# Frameworks: Einstieg

André Matutat (HSBI)

17. März 2025

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

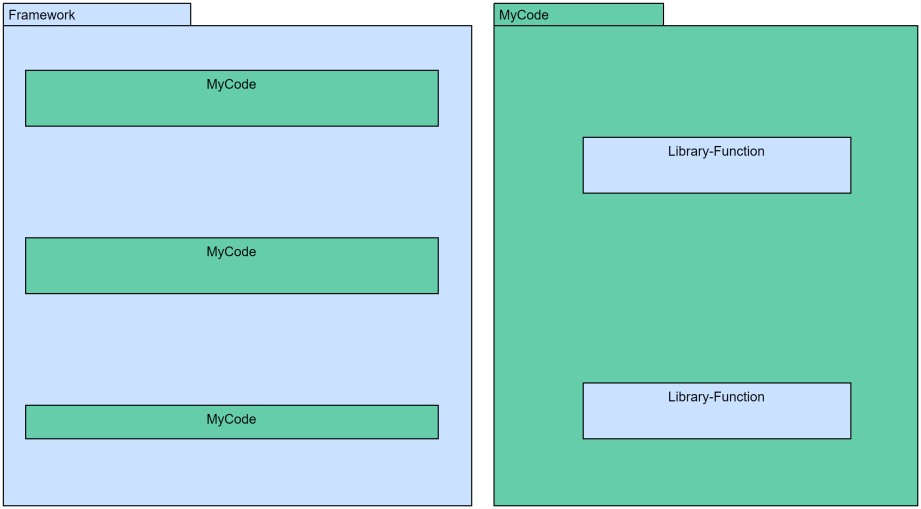
# Checkliste für die Entwicklung eines simplen Videospiels

- Game-Loop
- Schnittstellen für Benutzereingaben
- Koordinatensystem
- Kollisionsabfrage
- Anwendungsfenster
- Funktionen um Objekte im Fenster zu zeichnen
- Kameras
- Netzwerkfunktionen
- Helden
- Level
- Monster
- Kampfsystem

# Checkliste für die Entwicklung eines simplen Videospiels mit Framework

- Game-Loop
- Schnittstellen für Benutzereingaben
- Koordinatensystem
- Kollisionsabfrage
- Anwendungsfenster
- Funktionen um Objekte im Fenster zu zeichnen
- Kameras
- Netzwerkfunktionen
- Helden
- Level
- Monster
- Kampfsystem

# Was sind Frameworks?



# Verbreitete Frameworks

| Framework | Anwendungszweck |
|---|---|
| JUnit | Testen von Software |
| Play | Web Anwendungen |
| Spring | Web Anwendungen und Enterprise Java-Applications |
| Hibernate | Datenbanken: Anbindungen und Kommunikation |
| libGDX | Game Development :) |

# Mögliche Vor- und Nachteile von Frameworks

## (+) Vorteile

- Ermöglichen eine schnelle Implementierung umfangreicher Softwarekonstrukte
- Verstecken komplexe Zusammenhänge vor den Entwicklern
- “Erzwingen” das Einhalten eines bestimmen Qualitätsstandards
- Große Communities

## (-) Nachteile

- Oftmals sehr umfangreich und schwer zu erlernen
- Fokus oft nicht mehr nur auf einem Anwendungsbereich (z.B. Spring)
- Schließen sich oft gegenseitig aus
- Nicht alles, was sich Framework nennt, ist auch wirklich eins
- Hype-Gefahr: Frameworks werden stark angepriesen, um dann fallen gelassen zu werden

# Wie starte ich mit einem Framework?

1. Webseite des Frameworks besuchen und prüfen, ob es für die eigenen Zwecke geeignet ist
   - Beschreibung auf der Webseite analysieren
   - Dokumentation überfliegen
   - Beispielprojekte anschauen
2. Hello World programmieren
3. Schrittweises Erweitern der Startanwendung, bis ein Verständnis für das Framework erlangt wurde (MWE: *Minimal Working Example*): JavalinHelloWorld
4. Anwendung erweitern: JavalinRandomNumber

**Frameworks müssen ge-/erlernt werden.**

Demo: Web-Anwendung für Zufallszahlen

# Wrap-Up

- Frameworks stellen einen Rahmen und eine Architektur für wiederkehrende Softwarestrukturen bereit
- Frameworks sind keine Libraries

# LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

**Exceptions**

- Website javalin.io and Javalin-“HelloWorld” (“Getting started”)